

Sprendinių formulė, kai sprendiniai iracionalieji

KONSPEKTAS



Interaktyvi versija

TIKSLAS

Šioje pamokoje

Spręsi kvadratinę lygtį, kurių sprendiniai iracionalieji, ir užrašysi juos tiksliai, suprastinę $\sqrt{D}$.

PAMOKOS PABAIGOJE

☐ Moku išspręsti kvadratinę lygtį, kurios sprendiniai yra iracionalieji skaičiai, suprastinti $\sqrt{D}$ ir užrašyti sprendinius tiksliai.

1 pamoka · apie 45 min

KĄ REIKIA MOKĖTI IŠ ANKSČIAU

↔ 1.3 pamoka · Kvadratinės lygties sprendinių formulė

↔ Kvadratinės šaknys

IŽANGA

Antrasis daržas

1.3 pamokoje liko neišspręstas antrojo daržo uždavinys. Jo ilgis 3 m didesnis už plotį, o plotas lygus 30 m². Daržo plotis x tenkina lygtį $x^2 + 3x - 30 = 0$.

1 lygis · slenkstinis

Apskaičiuok lygties $x^2 + 3x - 30 = 0$ diskriminantą.

Formulė tinka ir tada, kai D nėra tikslusis kvadratas. Klausimas tik, kaip užrašyti atsakymą.

PAAIŠKINIMAS

Tikslūs sprendiniai

Tikslus atsakymas, paskui apytikslis

Daržo lygtyje $a = 1$, $b = 3$, o $D = 129$:

$$x_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{129}}{2}.$$

Tai **tikslūs** sprendiniai. $\sqrt{129}$ suprastinti negalima: $129 = 3 \cdot 43$ neturi tiksliojo kvadrato daugiklio.

Plotis teigiamas, todėl daržo plotis lygus $x_2 = \frac{-3 + \sqrt{129}}{2}$ m. Kitas sprendinys neigiamas. Ši tiksli reikšmė ir yra atsakymas. Daržo plotį naudinga žinoti ir apytiksliai, todėl jį dar suapvaliname, **pačioje pabaigoje**. $\sqrt{129} \approx 11,358$, todėl, 0,01 m tikslumu,

$$x_2 \approx \frac{-3 + 11,358}{2} \approx 4,18 \text{ m.}$$

Patikrinimas: $4,18 \cdot 7,18 \approx 30,01$. Tai artima 30, kaip ir turi būti suapvalinus.

Šaknį palik tikslia iki paskutinio žingsnio. Apvalink tik tada, kai prašoma dešimtainio atsakymo arba kai dešimtainė reikšmė naudinga, kaip daržo atveju.

Suprastiname šaknį iš D

Išspręskime lygtį $x^2 - 6x + 7 = 0$. Čia $a = 1$, $b = -6$, $c = 7$.

$$D = (-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 7 = 36 - 28 = 8.$$

8 nėra tikslusis kvadratas, bet turi tiksliojo kvadrato daugiklį 4: $\sqrt{8} = \sqrt{4 \cdot 2} = 2\sqrt{2}$. Todėl

$$x_{1,2} = \frac{6 \pm 2\sqrt{2}}{2}.$$

Dalijame visą skaitiklį

Trupmenos brūkšnys reiškia, kad iš 2 dalijamas **visas** skaitiklis, t. y. **kiekvienas** jo narys:

$$\frac{6 \pm 2\sqrt{2}}{2} = \frac{6}{2} \pm \frac{2\sqrt{2}}{2} = 3 \pm \sqrt{2}.$$

Galima ir kitaip: išskelti bendrąjį daugiklį, $\frac{2(3 \pm \sqrt{2})}{2} = 3 \pm \sqrt{2}$.

Dažna klaida – $3 \pm 2\sqrt{2}$: padalytas tik skaičius 6. Su paprastais skaičiais klaidą lengva pamatyti: $\frac{6+4}{2} = 5 = 3+2$, o ne $3+4$.

1.2 pamokos būdu gaunami tie patys sprendiniai: lygtis $x^2 - 6x + 7 = 0$ virsta $(x-3)^2 = 2$, todėl $x = 3 \pm \sqrt{2}$.

Kada jau paprasčiausia?

Tokie sprendiniai užrašyti paprasčiausiai, kai

1. po šaknies ženklu neliko tiksliojo kvadrato daugiklio ($\sqrt{8}$ virsta $2\sqrt{2}$), ir
2. nėra sveikojo skaičiaus, didesnio už 1, iš kurio dalytųsi visi trys skaičiai: skaitiklio narys be šaknies, skaičius prieš šaknį ir vardiklis.

Pavyzdžiui, reiškinyje $\frac{6 \pm 2\sqrt{3}}{4}$ skaičiai 6, 2 ir 4 visi dalijasi iš 2:

$$\frac{6 \pm 2\sqrt{3}}{4} = \frac{3 \pm \sqrt{3}}{2}.$$

O $\frac{-3 \pm \sqrt{129}}{2}$ lieka toks, koks yra: 3, 1 ir 2 neturi bendrojo daugiklio.

Tinka abu sprendinių užrašymo būdai: $x = 3 \pm \sqrt{2}$ arba $x_1 = 3 - \sqrt{2}$ ir $x_2 = 3 + \sqrt{2}$. Šios svetainės atsakymų laukeliuose $\sqrt{}$ rašyk kaip `sqrt`, o $\pm$ kaip `+-`, pvz., `3 +- sqrt(2)`.

Išspręskime kartu

1 pavyzdys · $x^2 - 4x - 1 = 0$

KOEFIICIENTAI

$$a = 1, b = -4, c = -1.$$

DISKRIMINANTAS

$$D = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-1) = 16 + 4 = 20, \text{ o } \sqrt{20} = \sqrt{4 \cdot 5} = 2\sqrt{5}.$$

FORMULĖ

$$x_{1,2} = \frac{4 \pm 2\sqrt{5}}{2}.$$

SUPRASTINAME

$$\text{Abu narius dalijame iš 2: } x_{1,2} = 2 \pm \sqrt{5}, \text{ t. y. } x_1 = 2 - \sqrt{5}, x_2 = 2 + \sqrt{5}.$$

2 pavyzdys · Kai $a \neq 1$: $2x^2 - 6x + 3 = 0$

KOEFIICIENTAI

$$a = 2, b = -6, c = 3.$$

DISKRIMINANTAS

$$D = (-6)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 3 = 36 - 24 = 12, \text{ o } \sqrt{12} = 2\sqrt{3}.$$

FORMULĖ

$$x_{1,2} = \frac{6 \pm 2\sqrt{3}}{2 \cdot 2} = \frac{6 \pm 2\sqrt{3}}{4}.$$

SUPRASTINAME

$$\text{Skaičių 6, 2 ir 4 bendrasis daugiklis yra 2 (ne 4): } x_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{3}}{2}.$$

APVALINAME, JEI PRAŠOMA

$$\sqrt{3} \approx 1,732, \text{ todėl } x_1 \approx 0,63, x_2 \approx 2,37.$$

SANTRAUKA

Ką verta įsiminti

- Kai koeficientai yra sveikieji skaičiai, o $D > 0$ nėra tikslus kvadratas, sprendiniai yra iracionalieji. $\sqrt{D}$ palik su šaknies ženklu: tada sprendiniai **tikslūs**.
- **Suprastink** $\sqrt{D}$: rask didžiausią tikslojo kvadrato daugiklį ir prieš šaknies ženklą iškelk jo šaknį, pvz., $\sqrt{20} = \sqrt{4 \cdot 5} = 2\sqrt{5}$.
- **Dalyk visą skaitiklį**: $\frac{4 \pm 2\sqrt{5}}{2} = 2 \pm \sqrt{5}$, o ne $2 \pm 2\sqrt{5}$. Trupmeną prastink tik iš bendrojo visų trijų skaičių daugiklio: $\frac{6 \pm 2\sqrt{3}}{4} = \frac{3 \pm \sqrt{3}}{2}$.
- **Apvalink pačioje pabaigoje** ir tik tada, kai prašoma dešimtainio atsakymo arba kai dešimtainė reikšmė naudinga.

KITOJE PAMOKOJE

Iki šiol D visada buvo teigiamas. Ką duoda formulė, kai $D = 0$ arba kai D neigiamas, ir ar galima sužinoti sprendinių skaičių dar nepradėjus spręsti?

1.5 pamoka · Diskriminantas: kiek sprendinių turi lygtis?